

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

45001210 - Geología Aplicada A Las Obras Publicas

PLAN DE ESTUDIOS

04GC - Grado En Ingenieria Civil Y Territorial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	45001210 - Geología Aplicada a las Obras Publicas
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04GC - Grado en Ingenieria Civil y Territorial
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Felix Escolano Sanchez	Sede Retiro	felix.escolano@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 10:00 - 14:00 Pedir cita
Javier Moreno Robles	Lab Geologia	javier.moreno@upm.es	X - 16:00 - 19:00
Eugenio Sanz Perez	Lab. Geología	eugenio.sanz@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 12:00 - 14:00

Ignacio Faustino Menendez-Pidal De Navascues (Coordinador/a)	Lab. Geología	ignacio.menendezpidal@upm.es	J - 13:00 - 14:00 J - 15:00 - 17:00 J - 19:00 - 21:00
Jose Ignacio Escavy Fernandez	Lab. Geología	ji.escavy@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 10:00 - 14:00
Roberto Gil De Mingo	Lab. Geología	roberto.gil@upm.es	J - 15:00 - 17:00 J - 19:00 - 21:00
Maria Teresa Mateos Garcia	Lab. Geología	mariateresa.mateos@upm.es	L - 18:30 - 20:30 M - 18:30 - 20:30 X - 18:30 - 20:30
Herminia Cano Linares	Lab. Geologia	herminia.cano@upm.es	J - 15:00 - 17:00 J - 19:00 - 21:00
Joaquin Sanz De Ojeda	Lab Geologia	joaquin.sanzdeojed@upm.es	L - 14:00 - 19:00 V - 14:00 - 19:00
Manuel Jesus Bueno Aguado	Sede Retiro	manueljesus.bueno@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 10:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Expresion Grafica
- Geologia
- Quimica De Materiales

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Ciencias de la Tierra
- Conocimientos de Geología general. Conocimientos de geografía general de España
- Geografía Física

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CM15.1 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno (Geodinámica externa e interna, Petrología, Mineralogía, Paleontología y Geología histórica) y capacidad de aplicación a problemas de ingeniería. Conocimientos básicos de climatología y su relación con la ingeniería

CM15.2 - Comprensión de la interacción entre el medio geológico y las obras públicas y capacidad de predicción de los condicionamientos que el medio geológico impone a la viabilidad, diseño, construcción y explotación de las obras públicas

CT3 - Capacidad de actuar con efectividad como miembro de equipos interdisciplinares. Desarrolla la competencia transversal 5ª de la normativa UPM.

CT9 - Capacidad de diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes en ingeniería civil.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA24 - Aplica los conceptos y principios de la Geología y Morfología del terreno y de la Climatología a problemas de ingeniería.

RA25 - Predice racionalmente los condicionamientos que el medio geológico impone a la viabilidad, diseño, construcción y explotación de las obras públicas, a partir de la interacción mutua.

RA26 - Aplica los métodos experimentales de Geología relevantes en ingeniería civil.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura recoge sintéticamente el conocimiento aplicado de las nociones, conceptos y fundamentos de índole geológica que posee toda obra que diseña, proyecta, planifica, construye y explota el ingeniero de caminos, canales y puertos.

Esto es, abarca todas las especialidades de la profesión, y dota de un contenido estratégico, orientador y global a todo el ámbito de la titulación y su correspondiente campo de trabajo en relación con el terreno.

Así pues realiza una aproximación útil, práctica y aplicada de la Petrografía, de la Hidrogeología, de la Prospección Geológica de la Geomorfología y Riesgos Naturales, de la Cartografía, etc aplicada a los ámbitos de las canteras, de las presas y embalses, de los canales, de los túneles, de las estructuras de cimentación, de las obras lineales de carretera y ferroviarias, al medio ambiente, etc

5.2. Temario de la asignatura

1. Capítulo I. Petrología y geología aplicada . Tema 1. Petrología Aplicada IL1

- 1.1. Propiedades de las rocas. Clasificación de las rocas
- 1.2. Las rocas endógenas. Comportamiento de las rocas granitoideas en obras públicas y en la construcción. Rocas filonianas.
- 1.3. Las rocas volcánicas. Rocas volcánicas en la ingeniería. Rocas volcánicas en España
- 1.4. Las rocas metamórficas. Materiales y obras en estos tipos pétreos
- 1.5. Las rocas sedimentarias. Materiales y comportamiento en obras.
- 1.6. Las rocas carbonatadas. Empleo como materiales y consecuencias ingenieriles en las obras.
- 1.7. Los yesos y sales. Los yesos como material. Comportamiento en obra. Las rocas senitosas ante el agua

2. Tema 2. Aplicaciones de la Geología

- 2.1. Investigaciones directas del terreno. Sondeos, catas y galerías. IL2
- 2.2. Prospección Geofísica. Principios, métodos y aplicaciones. IL2
- 2.3. Cartografía Geológica. Métodos y análisis. Reconocimiento de campo. IL2

- 2.4. Remote sensing. Fotogeología y fotointerpretación. IL2
- 2.5. Cartografías especiales. Hidrogeología. Geomecánica. Censados de juntas. Modelos. El Informe Geológico para las obras públicas IL2
- 2.6. Canteras. Tipos, explotación y emplazamientos. IL3
- 2.7. Hidrogeología. Principios, métodos y aplicaciones. IL3
- 2.8. Ingeniería Sísmica aplicada a la Ingeniería. Sismología y sus aplicaciones. IL3
- 2.9. Presas. Influencia del terreno. Investigaciones. Estanqueidad. Pantallas. IL3
- 2.10. Obras Lineales. Trazado y terreno. Investigaciones. Materiales. IL3
- 2.11. Túneles y Obras Subterráneas. Reconocimiento del terreno. Caracterización. Sostenimientos y revestimientos. IL3
- 2.12. Las obras y su efecto en el medio natural. Criterios de actuación IL4
- 3. Capítulo II. Tema 3 Prácticas de Laboratorio
 - 3.1. Fotogeología I
 - 3.2. Fotogeología II
 - 3.3. Sondeos
 - 3.4. Geofísica: eléctrica y sísmica
 - 3.5. Cartografía geológica
 - 3.6. Censado de Litoclasas
- 4. Capítulo III. Tema 4 .Prácticas de cartografía geológica
- 5. Capítulo IV. Tema 5. Prácticas de campo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio Correspondiente al apartado semanal Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio Correspondiente al apartado semanal Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
3	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio Correspondiente al apartado semanal Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio Correspondiente al apartado semanal Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
5	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10

6	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
7	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
8	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1º Control Intermedio Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1º Control Intermedio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
9	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Viaje de Practicas Duración: 30:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 10:00 Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 10:00 Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 10:00
10	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prácticas de laboratorio Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prácticas de laboratorio Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10

12	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prácticas de laboratorio Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
13	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
14	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
15	Clases magistrales. Participacion Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clases de Ejercicios Prácticos correspondientes al bloque semanal Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de cartografía geológica Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
16	2º Control Intermedio Duración: 03:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2º Control Intermedio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:45
17				Consiste en un examen escrito y oral, práctico y teórico sobre la globalidad de la asignatura, incluyendo las prácticas de laboratorio, viajes de prácticas y cartografía geológica. SOLO PRUEBA FINAL SIN EVALUACION CONTINUA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen Final DE EVALUACION CONTINUA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2
4	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
5	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
6	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
7	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
8	1º Control Intermedio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	30%	5 / 10	CT9 CT3 CM15.1 CM15.2
9	Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	10:00	1.67%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2
9	Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	10:00	1.67%	5 / 10	

9	Viaje de Prácticas. Cartografía y Laboratorio Día 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	10:00	1.67%	5 / 10	
11	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
12	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
13	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
14	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
15	Serie de Cuestionarios Teóricos desarrollados durante el curso	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CM15.1 CT3 CT9 CM15.2
16	2º Control Intermedio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:45	30%	5 / 10	CM15.1 CM15.2 CT3 CT9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Consiste en un examen escrito y oral, práctico y teórico sobre la globalidad de la asignatura, incluyendo las prácticas de laboratorio, viajes de prácticas y cartografía geológica. SOLO PRUEBA FINAL SIN EVALUACION CONTINUA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2
17	Examen Final DE EVALUACION CONTINUA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	60%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Consiste en un examen escrito y oral, práctico y teórico sobre la globalidad de la asignatura, incluyendo las prácticas de laboratorio, viajes de prácticas y cartografía geológica. SOLO PRUEBA FINAL SIN EVALUACION CONTINUA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2
Examen final extraordinario PARA EVALUACION CONTINUA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	60%	5 / 10	CT3 CT9 CM15.1 CM15.2

7.2. Criterios de evaluación

EN CUALQUIER CASO SE PUBLICA EN MOODLE UNA EXPLICACION DETALLADA DE LA FORMA DE SER EVALUADO EN LA ASIGNATURA

PE0. Evaluación continua en clase 15%

Descripción. Consiste en la resolución y entrega de ejercicios teóricos o prácticos propuestos en todas o algunas de las clases teóricas. Estos ejercicios podrán resolverse en la plataforma MOODLE durante la clase, o bien, podrán ser escritos en caso de clase presencial.

Criterios de calificación. Será obligatoria la entrega o realización en MOODLE de todos los ejercicios que se propongan. Cada ejercicio se valorará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de los mismos. Su peso en la nota final del curso será la indicada. Esta nota sólo se aplicará en la nota final del curso. No se evaluarán y se considerarán no realizados aquellos ejercicios que no se entreguen en la clase y al profesor responsable.

Momento y lugar. El plazo estipulado para la entrega de los ejercicios propuestos será en el momento de su realización, esto es, al finalizar la clase. En el caso de ejercicios a resolver en MOODLE el alumno, deberá proveerse de las herramientas electrónicas necesarias y fiables para su uso (ordenadores portátiles, smartphones, etc.)

PE1. Evaluación de Cartografía Geológica y Cortes Geológicos 15%

Descripción. Consiste en la resolución y entrega de ejercicios propuestos de cartografía geológica aplicada.

Dichos ejercicios se plantearán y resolverán en la clase y podrán proponerse para su realización como trabajo del alumno. En caso de clase no presencial dichos ejercicios se plantearán y resolverán en clase telemática y se propondrá un trabajo al alumno que deberá entregar en MOODLE

Criterios de calificación. Será obligatoria la entrega de todos los ejercicios que se propongan. Adicionalmente el alumno deberá realizar un control específico de Cartografía Geológica y Cortes Geológicos. La entrega de los ejercicios será necesaria para poder realizar el control citado.

Momento y lugar. La entrega de los ejercicios propuestos y el control serán programados al inicio del curso. En caso de clase no presencial los plazos y formas de control estarán formulado en MOODLE.

PE2. Prácticas de laboratorio y de campo 10%

Descripción. Consiste en una serie de prácticas guiadas que se realizarán en el laboratorio o telemáticamente y sobre el que el alumno debe realizar, bien individualmente o bien colaborativamente, una serie de observaciones que debe entregar. Igualmente se debe realizar un viaje de prácticas, de asistencia obligatoria, y la confección del correspondiente cuaderno de campo. En caso de clase no presencial se plantearán actividades prácticas similares que se resolverán en clase telemática y se propondrá uno o varios trabajos al alumno que deberá entregar en MOODLE.

Criterios de calificación:

Evaluación del conocimiento del alumno mediante pruebas cortas durante la realización de la práctica correspondiente (extraordinariamente podrá proponerse una entrega diferida de la prueba)

Evaluación de la asistencia directa a la clase de prácticas.

En caso de clase no presencial dichas pruebas cortas y asistencia se plantearán en MOODLE

Momento y lugar. Las prácticas se realizarán a lo largo del curso, en grupos pequeños. Podrán ser fuera del horario ordinario de las clases o durante las mismas, en función de la disposición de aulas de laboratorio. Se informará oportunamente de los horarios y lugares. En caso de clase no presencial dichas clases se plantearán en las plataformas correspondientes.

PE3. Controles intermedios 30% + 30%

Descripción. Consiste en dos pruebas escritas o telemáticas en MOODLE, en la que el alumno deberá responder a varias preguntas y ejercicios teóricos y prácticos relativos al contenido de los temas tratados hasta ese momento,

pudiendo incluir ejercicios de aplicación de cartografía geológica y cortes geológicos y prácticas de laboratorio realizadas y viaje de prácticas.

Criterios de calificación. Se valora cada respuesta de 0 a 10. La calificación del control será la media ponderada de las notas individuales de cada respuesta, pudiendo asignarse pesos diferentes a cada pregunta.

El peso de alguna pregunta sobre ejercicios de cartografía y cortes geológicos podrá tener, especialmente, un peso mayor que los de las restantes dada la importancia que se da a esta parte de la asignatura.

Estos pesos se mostrarán en cada pregunta. Cada prueba aprobada supondrá el 30% de la nota final del alumno. En cualquier caso estas pruebas son liberatorias y se hacen ?medias? con notas obtenidas en los exámenes finales no aprobados (>5.0)

Momento y lugar. Los determina la Jefatura de Estudios.

PE4. Examen final 30% o 60% o 15%

Descripción. Consiste en un examen presencial o telemático, en su caso formado por tres partes.

La primera parte contendrá varias preguntas de carácter teórico y práctico sobre la parte de la asignatura relativa al primer control intermedio, incluyendo ejercicios de aplicación de cartografía geológica y cortes geológicos y prácticas realizadas y viaje de prácticas. No están obligados a examinarse de esta primera parte los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 5 en el primer control intermedio.

La segunda parte contendrá varias preguntas de carácter teórico y práctico sobre la parte de la asignatura relativa al segundo control intermedio, incluyendo ejercicios de aplicación de cartografía geológica y cortes geológicos, prácticas realizadas y viaje de prácticas. No están obligados a examinarse de esta segunda parte los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 5 en el segundo control intermedio.

La tercera parte consistirá en un ejercicio de cortes geológicos. No están obligados a examinarse de esta segunda parte los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 5 en PE1.

Criterios de calificación. Cada pregunta del examen se valorará de 0 a 10. La calificación será la media ponderada de las preguntas, pudiendo asignarse pesos diferentes a cada pregunta. Estos pesos se mostrarán en cada pregunta.

El examen final completo deberá aprobarse con 5.0 con una nota de la tercera parte con al menos 4.0 para tener en cuenta la nota en la calificación final. Los alumnos que no hayan superado el examen final se obligan a

presentarse al examen final extraordinario. El examen final extraordinario se describe y se califica de manera análoga al ordinario. La materia a examinar será la misma con la que cada alumno se presentó en el examen final. La nota obtenida formará parte de la nota final del curso análogamente a la PE4.

Momento y lugar. Los determina la Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación continua

En ningún caso la nota de la asignatura podrá formarse hasta no haber finalizado las pruebas de control intermedio y/o examen final y/o examen extraordinario, en su caso.

La calificación final será la media de la calificación de cada prueba de evaluación ponderada por su correspondiente peso. Concretamente:

Los alumnos que hayan aprobado los dos controles intermedios y el control de PE1 tendrán una calificación ponderada de la siguiente forma: PE0 (15%), PE1 (15%), PE2 (10%), PE3 (30%) para cada control intermedio).

Los alumnos que hayan aprobado alguno de los controles intermedios y el control PE1 tendrán una calificación ponderada de la siguiente forma: PE0 (15%), PE1 (15%), PE2 (10%), PE3 (30 % del control intermedio aprobado) y PE4 (30 % para la calificación del examen final aprobado).

Los alumnos que no hayan aprobado ningún control intermedio y el control PE1 tendrán una calificación ponderada de la siguiente forma: PE0 (15%), PE1 (15%), PE2 (10%) y PE4 (60%).

Los alumnos con alguno, todos o ninguno de los controles intermedios aprobados y el control PE1 suspenso, tendrán una calificación ponderada de la siguiente forma: PE0 (15%), PE1 (15% de la nota de la tercera parte del examen final aprobado), PE2 (10%), PE3 (30 % del control intermedio aprobado) y PE4 (30 % para la calificación del examen final aprobado) o PE4 (60% de la parte de los controles del examen final)

En las actas de curso posteriores al Examen final ordinario y en caso de que éste no hubiera sido aprobado, al no poderse formar la nota del curso por no cumplirse la condición de $PE4 > 5.0$, su calificación será la obtenida en dicho examen sin ponderaciones.

Para aprobar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a 5.

Para una exacta comprensión del método de evaluación se dispondrá en el tablón de anuncios del laboratorio y en Moodle un diagrama de flujo del proceso.

Mediante sólo prueba final

Descripción. Consiste en un único examen, que será igual al examen final completo que realizan los alumnos de evaluación continua, de forma oral y telemática o presencialmente realizado incluyendo preguntas sobre las prácticas de laboratorio, viajes y cortes geológicos y cartografía

Criterios de calificación. Serán los mismos que en examen final con la particularidad que para aprobar el examen deberá obtener como mínimo un 5.0 en el ejercicio del corte geológico.

Momento y lugar. Los determina la Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante ¿sólo prueba final?

Para aprobar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a 5 con la particularidad que para aprobar el examen deberá obtener como mínimo un 5.0 en el ejercicio del corte geológico.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía Básica 1	Bibliografía	Eugenio Sanz Pérez, Ignacio Menéndez Pidal, Fernando Román Buj y Clemente Sáenz Sanz Guiones de las lecciones publicados on line en la plataforma Moodle (2011, 2012, 2013) Colección de problemas y exámenes de otros cursos
Bibliografía Básica 2	Bibliografía	Meléndez, B, y Fuster, J. M.(2003). Geología. Paraninfo 896 págs. Capit. 1 (pp. 17-46). Pozo, M; González, J. y Giner, J. (2003). Geología Práctica. Pearson.Tarback y

		Lutgens. (2000)
Bibliografía Básica 3	Bibliografía	Tarback y Lutgens. (2000) Prentice Hall ed. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física 6ª ed. López Marinas, J.M. (2000). Geología aplicada a la Ingeniería Civil. Ed. Ciedossat 2000. Madrid.
Bibliografía Básica 4	Bibliografía	Saenz Ridruejo, C.; Talaban García, J. (1972) Ejercicios de Geología Aplicada. Esc. Téc. Sup. de Ing. de Caminos de Madrid. 112 págs.
Bibliografía Complementaria	Bibliografía	Gutierrez, Elorza, M. (2008). Geomorfología. Pearson. Prentice Hall. 920 págs. Gonzalez de Vallejo, L (2002). Ingeniería Geológica. Prentice Hall. 715 págs. Blyth I Freitas (1988) A Geology for Engineers. Ed. Elsevier.
Recursos en MOODLE	Recursos web	Ejercicios e indicaciones en la Politécnica virtual, MOODLE
Equipamiento Específico	Equipamiento	Biblioteca de la Unidad Docente de Geología Aplicada.
Laboratorios e instrumentación	Equipamiento	Laboratorio de Geología Aplicada
Museo de Geología	Equipamiento	Museo Universitario de Geología Aplicada
Cartoteca de Cartografía Geológica	Equipamiento	Cartoteca de Cartografía Temática completa digital y en papel

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Descripción de los métodos de enseñanza empleados

Clase de teoría:

El profesor expondrá los resultados necesarios para la comprensión de los contenidos de la asignatura, acompañados de ejemplos significativos y de los razonamientos lógicos pertinentes para desarrollar la capacidad científica y técnica del alumno. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Clases prácticas de Cartografía Geológica:

Las clases prácticas para la resolución de ejercicios y problemas complementan a las teóricas para la correcta comprensión de la asignatura. Se aplicarán los diferentes conocimientos adquiridos en Geología a problemas aplicados a la ingeniería. El alumno trabajará en la realización de cortes geológicos e interpretación de mapas geológicos mediante la técnica de planos acotados, en un entorno de aplicación a una amplia variedad de problemas en las obras públicas. El alumno trabajará de manera autónoma y/o individual asistida sobre problemas similares a los resueltos por el profesor y que deberá entregar resueltos. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Clases prácticas de laboratorio y de campo:

Como complemento a las clases teóricas se realizarán prácticas de laboratorio cuya asistencia será obligatoria y queda expuesta en el temario. En ellas el profesor interactivamente con el alumno desarrollará temas teóricos desde un punto de vista experimental, usando técnicas, aparataje e instrumentación de laboratorio. El alumno deberá aplicar sus conocimientos teóricos adquiridos a la formulación del método científico y experimental que en cada caso proponga el profesor y profundizar en dicho conocimiento adquirido.

Como complemento a las clases teóricas y laboratorio se realizará un viaje de prácticas obligatorio donde se iniciará el aprendizaje de la Geología Aplicada en el campo, y se visitarán obras públicas y puntos de interés

geológico y geomorfológico. En ellos el profesor expondrá los conceptos teóricos con ejemplos a escala y tiempo real, incidiendo en las circunstancias y condiciones del terreno en el diseño, construcción y explotación de las infraestructuras visitadas. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Trabajos autónomos:

El alumno estudiará la materia expuesta en las clases teóricas y se esforzará por resolver los ejercicios propuestos de cartografía geológica u otros similares. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Trabajos de Campo:

Se propondrá la elaboración de un cuaderno de campo que se deberá completar en un viaje de prácticas. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Tutorías

En las horas y lugares indicados, para facilitar al alumno la resolución de sus dudas. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Trabajos de Campo:

Se propondrá la elaboración de un cuaderno de campo que se deberá completar en un viaje de prácticas. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)

Tutorías

En las horas y lugares indicados, para facilitar al alumno la resolución de sus dudas. En caso de clases no presenciales será obligatorio el uso de plataformas online de tele enseñanza que la universidad sugiera (Moodle, Collaborate, ZOOM, Skype, etc.)